

Objetivo geral

Desenvolver e avaliar modelos baseados em Vision Transformers (ViT) para auxiliar na detecção de câncer de mama a partir de imagens de mamografia, analisando seu desempenho e comparando diferentes arquiteturas e estratégias de treinamento.

Tecnologias

- Python
- PyTorch
- Jupyter Notebook
- Google Colab
- Git/GitHub
- NumPy
- Pandas
- OpenCV
- Matplotlib
- Scikit-learn

Métricas

AUROC — principal métrica para avaliar a capacidade do modelo de distinguir casos positivos e negativos.

Recall/Sensibilidade — importante porque o projeto envolve detecção de câncer e queremos reduzir a quantidade de casos positivos que passam despercebidos.

Precisão (Precision) — ajuda a avaliar quantas das classificações positivas realmente correspondem a casos positivos.

F1-score — útil para equilibrar Precision e Recall.

Matriz de confusão — permite visualizar os erros de classificação.

Preparação e execução

O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento. A preparação e execução do projeto envolverá:

1. Obtenção dos datasets;
2. Organização dos dados;
3. Pré-processamento das imagens;
4. Configuração do ambiente Python;
5. Treinamento dos modelos;
6. Avaliação utilizando as métricas definidas;
7. Comparação dos resultados.

As instruções detalhadas para execução serão adicionadas conforme o desenvolvimento do projeto.